



**IES LOS SAUCES  
BENAVENTE (ZAMORA)**

---

**TITULO GRADO SUPERIOR DE  
DESARROLLO DE APLICACIONES WEB**

**DEPARTAMENTO:** INFORMÁTICA

**TITULO PROYECTO:** Análisis de una aplicación web

**AUTOR:** Jesús Ferreras González

**CURSO:** 2024/25

**PERIODO:** JUNIO

**TIPO DE PROYECTO:** IIED

**CÓDIGO DE PROYECTO:** I116

**TUTORÍA COLECTIVA:** Heraclio Borbujo Morán

**TUTORÍA INDIVIDUAL:** Heraclio Borbujo Morán

**TUTORÍA COLABORADOR:** Amor Rodríguez Navarro

# ANÁLISIS DE UNA APLICACIÓN WEB

Estudio teórico-práctico sobre una herramienta y/o técnica de desarrollo de aplicaciones web.

***JESÚS FERRERAS GONZÁLEZ***

El presente proyecto de investigación y desarrollo cuyo título es “Análisis de una aplicación web para su desarrollo” del módulo PROYECTO ha sido realizado por *Jesús Ferreras González*, alumno del IES LOS SAUCES del ciclo Ciclo Formativo Grado Superior Desarrollo de aplicaciones web con el fin de la obtención del Título de Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web.

La tutoría individual de dicho proyecto ha sido llevada a cabo por D./D<sup>a</sup>. *Heraclio Borbujo Morán* profesor de segundo curso de CFGS Desarrollo de Aplicaciones web.

En Benavente, 26 de abril de 2025

| Autor | Vº Bº             | Vº Bº              | Vº Bº        |
|-------|-------------------|--------------------|--------------|
|       | Tutoría colectiva | Tutoría individual | Colaboración |

|                              |                             |                             |                              |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Fdo. Jesús Ferreras González | Fdo. Heraclio Borbujo Morán | Fdo. Heraclio Borbujo Morán | Fdo.: Amor Rodríguez Navarro |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|

# Resumen

El siguiente análisis será el de una aplicación web que servirá como guía de obtención de coleccionables del juego Animal Crossing Wild World; éstos se dividirán en peces, bichos, fósiles y obras. La función de la aplicación será mostrar los coleccionables que existen, con la opción de marcarlos como obtenidos.

Dado que Animal Crossing es un juego en el que el tiempo avanza de forma natural y los peces y bichos están sujetos a una ventana de tiempo concreta, será necesario conocer en qué fecha y hora está jugando el usuario para resaltar los coleccionables que pueden ser obtenidos en su caso y para actualizar la fecha por defecto en futuras sesiones (de modo que la diferencia entre la fecha y hora actual y la de su juego siempre sea la misma a no ser que el usuario decida cambiarla).

Los datos que busque el usuario se almacenarán para futuras sesiones en una base de datos si está registrado o como cookie en caso contrario. Los usuarios podrán ordenar o filtrar las distintas tablas por algunos de sus campos; además, si están registrados podrán consultar los ratios de obtención de los distintos coleccionables por otros usuarios para tener una idea de su rareza.

# Índice general

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| Objetivos.....                                                                 | 1  |
| Estudio.....                                                                   | 2  |
| Presentación.....                                                              | 2  |
| Comparativa con otras, grado de implantación.....                              | 2  |
| Caso práctico: Análisis y diseño.....                                          | 3  |
| Catálogo de requisitos.....                                                    | 3  |
| Arquitectura/tecnologías elegidas para el desarrollo y para el despliegue..... | 6  |
| Diagramas de casos de uso.....                                                 | 7  |
| Diagramas de clases.....                                                       | 8  |
| Modelo físico de datos.....                                                    | 9  |
| Árbol de navegación.....                                                       | 10 |
| Diseño de Interfaz.....                                                        | 11 |
| Presupuesto y financiación.....                                                | 12 |
| Caso práctico: Implementación.....                                             | 13 |
| Conclusiones y trabajo futuro.....                                             | 13 |
| Webgrafía y referencias.....                                                   | 13 |

|                                                                                   |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <b>CÓDIGO DEL PROYECTO:</b> I116              |
|                                                                                   | <b>TÍTULO:</b> Análisis de una aplicación web |
|                                                                                   | <b>AUTOR:</b> Jesús Ferreras González         |

## OBJETIVOS

---

1. Catálogo de requisitos
2. Arquitectura/tecnologías elegidas para el desarrollo y para el despliegue
3. Diagrama de casos de uso
4. Diagrama de clases
5. Modelo físico de datos
6. Árbol de navegación
7. Diseño de interfaz
8. Presupuesto
9. (Inicio) del desarrollo

|                                                                                   |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  | <b>CÓDIGO DEL PROYECTO:</b> I116      |
| <b>TÍTULO:</b> Análisis de una aplicación web                                     | <b>AUTOR:</b> Jesús Ferreras González |

## ESTUDIO

---

### 1 PRESENTACIÓN

### 2 COMPARATIVA CON OTRAS, GRADO DE IMPLANTACIÓN

La mayoría de guías, ya sean para este juego o para otro, no tienen la opción de marcar aquellos coleccionables ya obtenidos por el usuario u ordenarlos por alguno de sus campos, optando en cambio por una tabla estática. En este sentido no existe otra aplicación web con estas funcionalidades para este juego concreto.

|                                                                                   |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <b>CÓDIGO DEL PROYECTO:</b> I116              |
|                                                                                   | <b>TÍTULO:</b> Análisis de una aplicación web |
|                                                                                   | <b>AUTOR:</b> Jesús Ferreras González         |

## CASO PRÁCTICO: ANÁLISIS Y DISEÑO

---

### 3 CATÁLOGO DE REQUISITOS

#### Glosario

- **Usuario:** Persona que utiliza la aplicación ya sea habiéndose registrado o no, es necesario conocer los siguientes datos:
  - Identificador o nombre del usuario
  - Contraseña del usuario
  - Fecha y hora que ha guardado el usuario para tomar como referencia a la hora de calcular la fecha por defecto de la página
  - Fecha y hora de la última conexión del usuario
- **Usuario no registrado:** Usuario de la aplicación que no ha iniciado sesión
- **Usuario registrado:** Usuario de la aplicación que ha iniciado sesión mediante un código y una contraseña
- **Coleccionable:** Cada uno de los elementos que se pueden obtener, es necesario conocer los siguientes datos para todos ellos:
  - Ruta de la imagen utilizada para representar el coleccionable
  - Nombre del coleccionable
  - Cantidad por la que se puede vender
- **Fósil:** Uno de los tipos de coleccionable, es necesario conocer los siguientes datos a mayores:
  - Conjunto al que pertenece el fósil
  - Parte del conjunto que es el fósil (cráneo, cuerpo, completo...)
- **Obra:** Uno de los tipos de coleccionable, es necesario conocer los siguientes datos a mayores:
  - Ruta de la imagen de la obra falsa si la hay



|                                                                                   |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <b>CÓDIGO DEL PROYECTO:</b> I116              |
|                                                                                   | <b>TÍTULO:</b> Análisis de una aplicación web |
|                                                                                   | <b>AUTOR:</b> Jesús Ferreras González         |

- Diferencia entre la obra falsa y la auténtica
- **Pez:** Uno de los tipos de coleccionable, es necesario conocer los siguientes datos a mayores:
  - Lugar donde se puede encontrar el pez
  - Horario en el que el pez es obtenible
  - Meses en los que el pez es obtenible
  - Tamaño medio del pez
  - Tamaño y forma de la sombra que proyecta el pez
- **Bicho:** Uno de los tipos de coleccionable, es necesario conocer los siguientes datos a mayores:
  - Lugar donde se puede encontrar el bicho
  - Horario en el que el bicho es obtenible
  - Meses en los que el bicho es obtenible
  - Tamaño medio del bicho

## Requisitos

- **Generales**
  1. Todos los usuarios podrán ver las distintas tablas con los tipos de coleccionables
  2. Todos los usuarios podrán cambiar la tabla en curso por otra de otro tipo de coleccionable
  3. Todos los usuarios podrán ver de forma detallada los datos de un coleccionable al seleccionarlo
  4. Todos los usuarios podrán ordenar los registros de la tabla en curso en función de alguno de los campos visibles
  5. Todos los usuarios podrán buscar por nombre alguno de los registros de la tabla en curso

|                                                                                   |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <b>CÓDIGO DEL PROYECTO:</b> I116              |
|                                                                                   | <b>TÍTULO:</b> Análisis de una aplicación web |
|                                                                                   | <b>AUTOR:</b> Jesús Ferreras González         |

6. Todos los usuarios podrán filtrar por fecha qué coleccionables están disponibles, esto solo afecta a bichos y peces
  7. Todos los usuarios podrán marcar qué coleccionables ya han obtenido y ordenar o filtrar los registros de la tabla en curso en función de esto
  8. Al entrar en la página la fecha por defecto se calculará a partir de la fecha que haya guardado el usuario, si no lo ha hecho será la fecha actual
  9. Al salir y volver a entrar en la aplicación desde el mismo equipo, los datos de la sesión anterior se transfieren a la actual
- **Para usuarios no registrados**
    10. Los usuarios no registrados podrán iniciar sesión a partir de un código y una contraseña
    11. Los usuarios no registrados podrán guardar la fecha guardada y los coleccionables marcados para que estén disponibles en el mismo equipo
  - **Para usuarios registrados**
    12. Los usuarios registrados podrán dar de baja su cuenta
    13. Los usuarios registrados podrán cerrar sesión
    14. Los usuarios registrados podrán cambiar su contraseña por otra distinta
    15. Los usuarios registrados podrán consultar una tabla por tipo de coleccionable que indique las veces en las que un elemento ha sido obtenido por otros usuarios registrados
    16. Para los usuarios registrados, al salir de la aplicación o cerrar sesión se guardará en la base de datos los coleccionables que han marcado y, si lo han escogido, la fecha han buscado

|                                                                                   |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <b>CÓDIGO DEL PROYECTO:</b> I116              |
|                                                                                   | <b>TÍTULO:</b> Análisis de una aplicación web |
|                                                                                   | <b>AUTOR:</b> Jesús Ferreras González         |

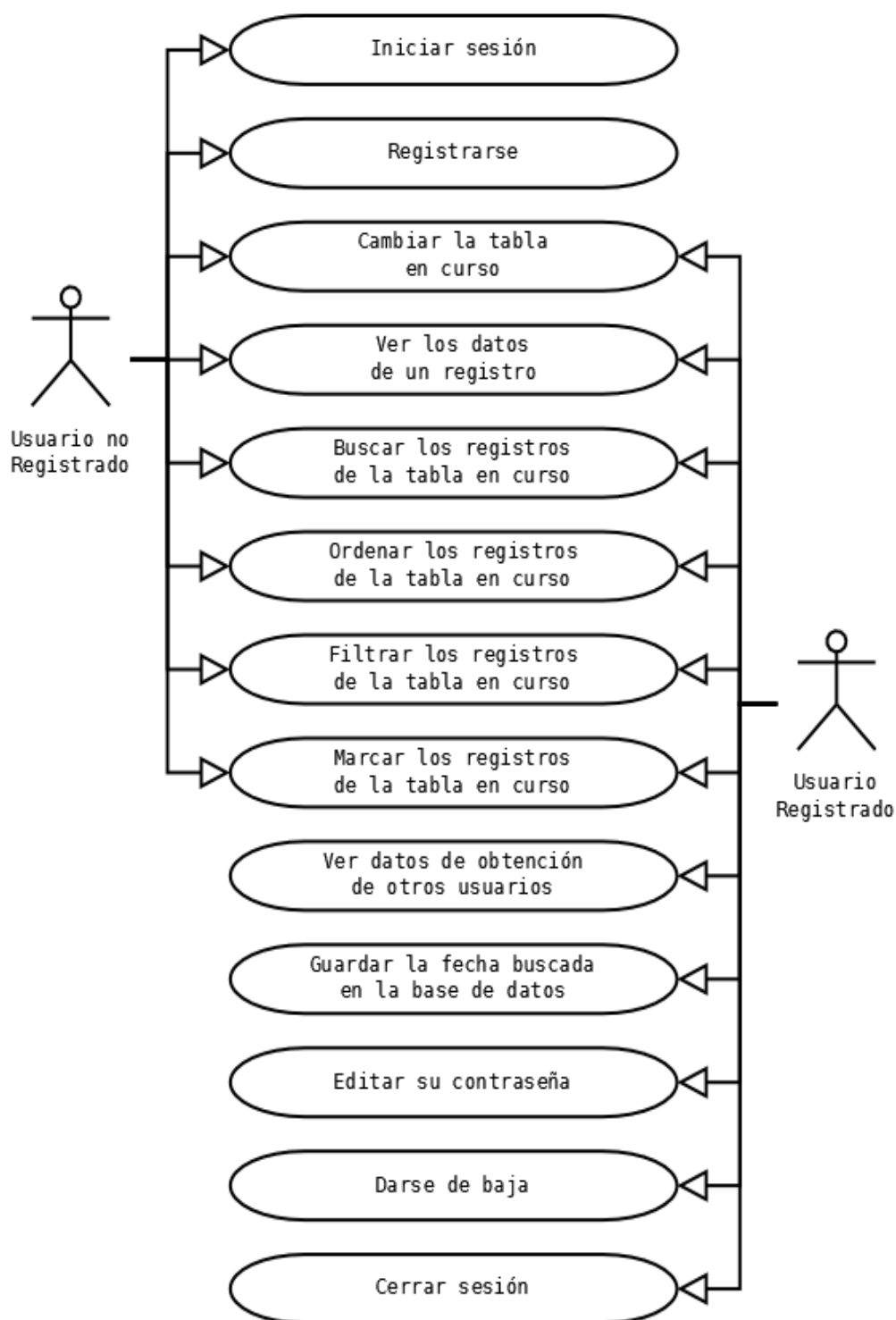
#### 4 ARQUITECTURA/TECNOLOGÍAS ELEGIDAS PARA EL DESARROLLO Y PARA EL DESPLIEGUE

Se podrá acceder a la aplicación desde un navegador https. La parte del servidor de la aplicación se programará en PHP utilizando un patrón Modelo-Vista-Controlador simple con controlador frontal, mientras que la parte del cliente se programará en JavaScript. El sistema gestor de bases de datos será MySQL.

La comunicación entre las páginas será mediante el servidor, pero en la página de la tabla se utilizará AJAX para obtener las tablas de los distintos coleccionables; de modo que la arquitectura de la aplicación sea una isomórfica.

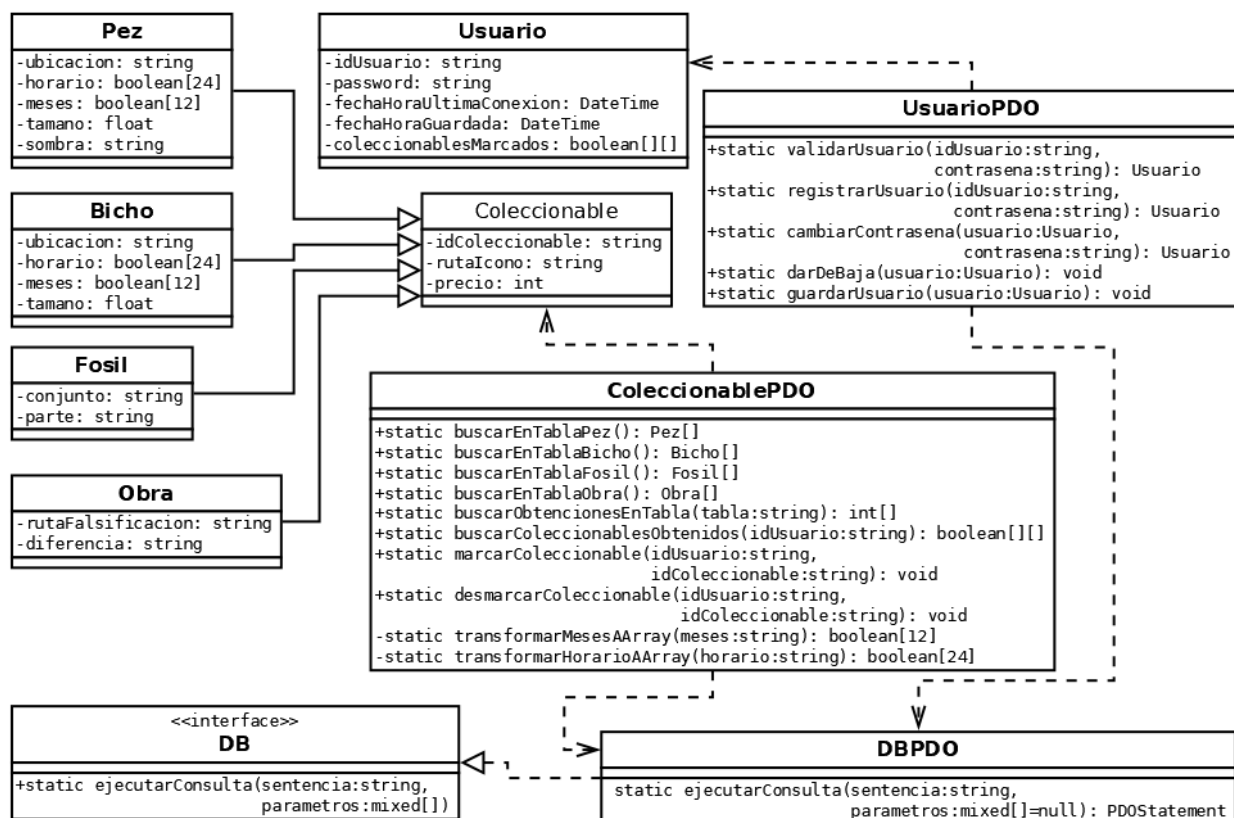
|                                                                                   |                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|  | CÓDIGO DEL PROYECTO: I116              |
|                                                                                   | TÍTULO: Análisis de una aplicación web |
|                                                                                   | AUTOR: Jesús Ferreras González         |

## 5 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO



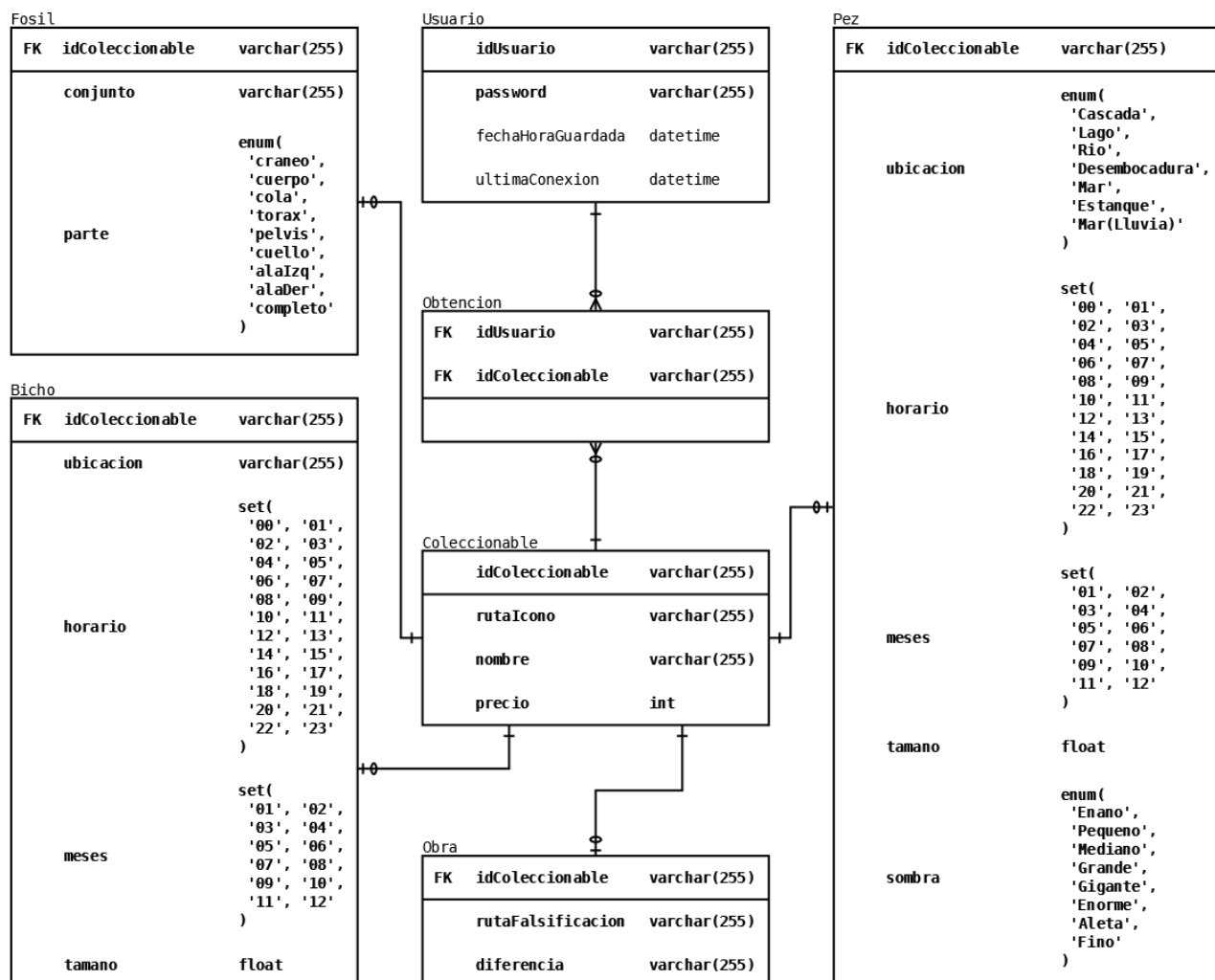
|                                                                                   |                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>CÓDIGO DEL PROYECTO:</b> I116</p> <p><b>TÍTULO:</b> Análisis de una aplicación web</p> <p><b>AUTOR:</b> Jesús Ferreras González</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 6 DIAGRAMAS DE CLASES



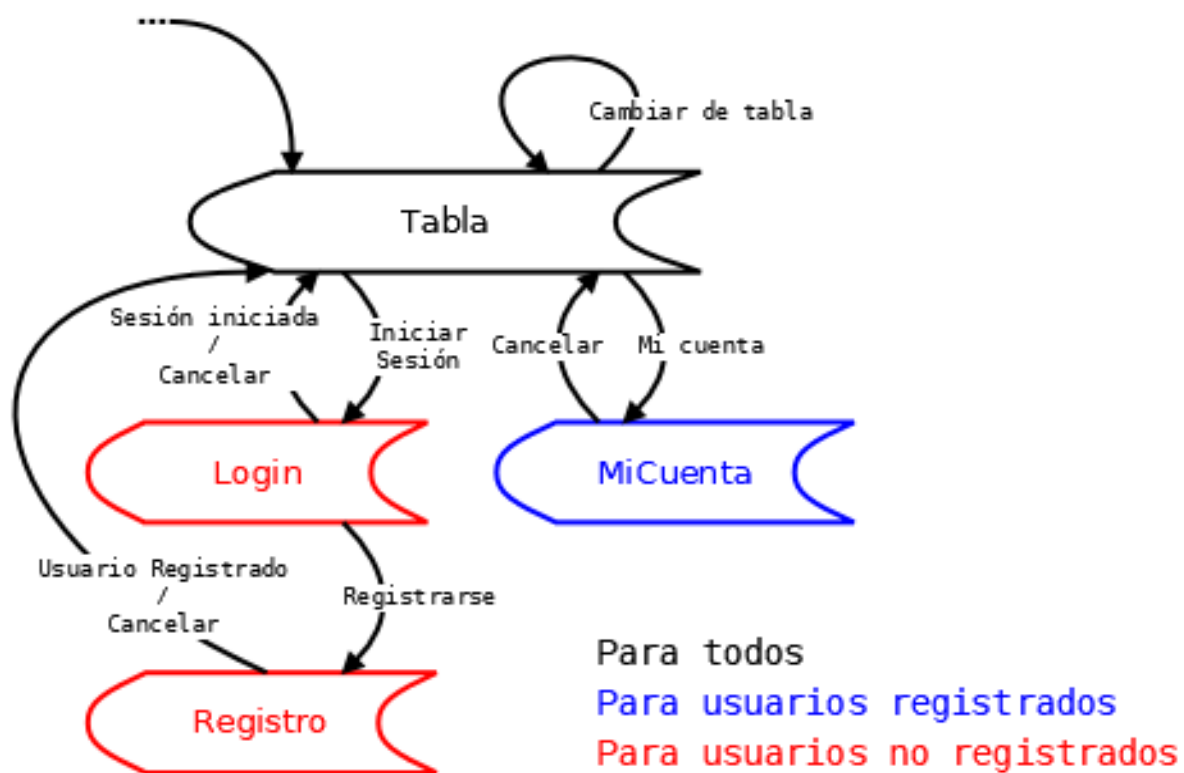
|                                                                                   |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | CÓDIGO DEL PROYECTO: I116 |
| TÍTULO: Análisis de una aplicación web                                            |                           |
| AUTOR: Jesús Ferreras González                                                    |                           |

## 7 MODELO FÍSICO DE DATOS



|                                                                                   |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|  | CÓDIGO DEL PROYECTO: I116 |
| TÍTULO: Análisis de una aplicación web                                            |                           |
| AUTOR: Jesús Ferreras González                                                    |                           |

## 8 ÁRBOL DE NAVEGACIÓN



|                                                                                   |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <b>CÓDIGO DEL PROYECTO:</b> I116              |
|                                                                                   | <b>TÍTULO:</b> Análisis de una aplicación web |
|                                                                                   | <b>AUTOR:</b> Jesús Ferreras González         |

## 9 DISEÑO DE INTERFAZ

Título de la página

Iniciar Sesión

Peces
Bichos
Fósiles
Obras

Fecha \*

Obtener ratios de obtención

Opciones de búsqueda

| Obt.                                | Campo 1                                         | Campo 2 | ... | Campo n |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---------|-----|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Datos del coleccionable actualmente obtenible 1 |         |     |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ...                                             |         |     |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Datos del coleccionable actualmente obtenible n |         |     |         |

| Obt.                                | Campo 1                   | Campo 2 | ... | Campo n |
|-------------------------------------|---------------------------|---------|-----|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Datos del coleccionable 1 |         |     |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ...                       |         |     |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Datos del coleccionable n |         |     |         |

Cerrar Sesión

Para usuarios registrados  
Para usuarios no registrados

Activo

\* Solo aplicable con peces y bichos

Al ordenar por alguno de los campos

| Obt.                                | Campo 1                    | Campo ordenado | ... | Campo n |
|-------------------------------------|----------------------------|----------------|-----|---------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Datos del 1º coleccionable |                |     |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | ...                        |                |     |         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Datos del nº coleccionable |                |     |         |



|                                                                                   |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <b>CÓDIGO DEL PROYECTO:</b> I116              |
|                                                                                   | <b>TÍTULO:</b> Análisis de una aplicación web |
|                                                                                   | <b>AUTOR:</b> Jesús Ferreras González         |

## 10 PRESUPUESTO Y FINANCIACIÓN

|                                                                                   |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | <b>CÓDIGO DEL PROYECTO:</b> I116              |
|                                                                                   | <b>TÍTULO:</b> Análisis de una aplicación web |
|                                                                                   | <b>AUTOR:</b> Jesús Ferreras González         |

## CASO PRÁCTICO: IMPLEMENTACIÓN

---

Explicación del trabajo realizado

Repositorio de software

<https://github.com/JesusFerreras/207ProyectoFinal>

Aplicación desarrollada

Documentación: Manual de usuario, Manual de despliegue

## CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

---

## WEBGRAFÍAS Y REFERENCIAS

---